Антарес — модулі книжково рівно по схилах ліхтарів

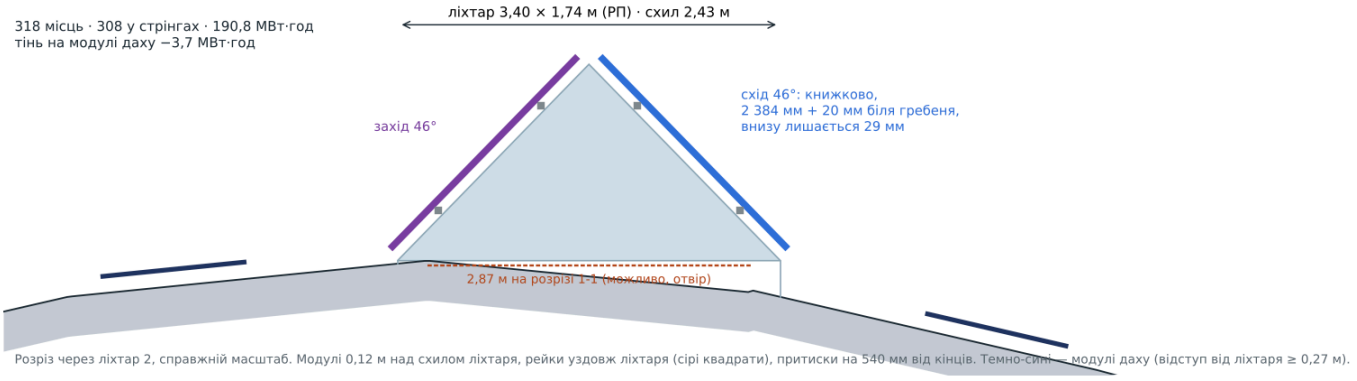
ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А · E-Systems · варіант Б · 27.10.2026 · запит власника 07:52: «книжково він якраз ляже дуже добре». Ліхтар — за розмірами РП 3,40 × 1,74 м; центри ліхтарів і покрівля — розріз 1-1.

308	190,8	−3,7	+187,1
модулів = 28 стрінги × 11 (318 місць на 4 ліхтарях)	МВт·год за рік · 849 кВт·год/кВтп · 224,8 кВтп	МВт·год тінь на модулі даху (у «доміку» −12,6)	МВт·год чистими

Коротко

- **Так, книжково лягає.** За РП ліхтар 3,40 м завширшки і 1,74 м заввишки — схил 2,43 м під 46°. Модуль 2 384 мм + 20 мм зазору біля гребеня → унизу лишається 29 мм. Низ модуля — на 0,10 м над основою ліхтаря і на 0,07 м за її краєм, верхні краї сходяться біля гребеня — нічого не вище ліхтаря.
- **Чому раніше не вміщалося:** о 07:41 я брав ширину 2,87 м з розрізу 1-1 і гребінь 1,5 м (оцінка) — схил 2,08 м. Можливо, 2,87 м на розрізі — отвір у плиті, а не сам ліхтар; центри ліхтарів на РП і на розрізі близькі, але розходяться на 0,03–0,46 м (креслення — «проработка»). Це не доведено — ліхтар треба обміряти.
- **Скільки:** уздовж ліхтаря крок 1 325 мм — Л1 по 36 на схил, Л2–Л4 по 41, разом 318 місць. Стрінги по 11 окремо схід і захід — **308 модулів, 28 стрінги**; 10 поза стрінгами (5,8 МВт·год за рік) — на освітлення під ліхтарем, як ви пропонували.
- **Тіні:** схили розходяться від гребеня — схід і захід один одного не затіняють. Схід втрачає 0,3–1,3 %, захід на Л2–Л4 — 1,8–4,2 % (західна будівля ввечері), західний схил Л1 — 17,8 %. Модулі даху: ліхтар росте лише на висоту рейки й модуля — −3,7 МВт·год (281 модулів втрачають понад 5 кВт·год, найбільше 1,6 %).
- **Краще за «домік»:** більше енергії, утричі менше тіні на дах, немає окремої рами над ліхтарем; вітер і сніг — як на самому ліхтарі.

Модулі книжково рівно по схилах ліхтаря: не вище ліхтаря, зверху сходяться біля гребеня



Розріз через ліхтар 2, справжній масштаб. Модулі 0,12 м над схилом ліхтаря, рейки уздовж ліхтаря (сірі квадрати), притиски на 540 мм від кінців. Темно-сині — модулі даху (відступ від ліхтаря ≥ 0,27 м).

Наслідок для даху, якщо ліхтар справді 3,40 м

- У розкладці 27.10 (1 936 модулів) найближчі модулі даху стоять за 0,29 м від краю 2,87 — тобто впритул до краю 3,40. Тоді біля кожного ліхтаря з обох боків випадає колонка: **дах — 1 782 модулі = 162 стрінги, 1 300,9 кВтп, 1 247,3 МВт·год** (−154 модулі; тінь ліхтаря 1,74 м уже врахована). Найближчий модуль даху — за 1,29 м від ліхтаря.
- Тобто кількість на даху залежить від ширини ліхтаря більше, ніж від того, як класти модулі на ліхтар. **Обміряти ліхтар — перше, що треба зробити.**

Порівняння варіантів ліхтаря

Варіант	Ліхтар, м	Місць / у стрінгах	МВт·год	Тінь на дах	Чистими	Модулів на даху	Дах + ліхтарі, модулів	Дах + ліхтарі, МВт·год
Книжково по схилах ліхтаря	**3,40 × 1,74 (РП)**	**318 / 308**	**190,8**	**−3,7**	**+187,1**	**1 782**	**2 090**	**1 434,4**
«Домік» над ліхтарем (07:29)	2,87 × 1,5 (розріз, оцінка)	318 / 308	187,9	−12,6	+175,3	1 936	2 244	1 531,3
Альбомно по схилах (07:41)	2,87 × 1,5 (розріз, оцінка)	170 / 154	96,1	−5,0	+91,1	1 936	2 090	1 447,1

Варіанти з ліхтарем 2,87 м не можна напряму порівнювати з 3,40 м: різниться і сам дах. Якщо ліхтар 3,40 × 1,74 — правильний перший рядок.

По ліхтарях

Ліхтар	Місць схід + захід	Тінь схід	Тінь захід	кВт·год/кВтп схід / захід	МВт·год, усі місця
Л1	36 + 36	1,2 %	17,8 %	886 / 706	41,8
Л2	41 + 41	1,2 %	4,2 %	886 / 823	51,1
Л3	41 + 41	1,3 %	2,1 %	885 / 840	51,6
Л4	41 + 41	0,3 %	1,8 %	894 / 844	52,0
Разом	**159 + 159**			**888 / 806**	**196,5**

Генерація за місяцями, % від річної

січ	лют	бер	кві	тра	чер	лип	сер	вер	жов	лис	гру
2,5	3,9	8,1	11,0	14,0	14,9	14,6	12,4	8,8	5,5	2,4	1,8

Кріплення

- Книжково на схилі: 2 рейки горизонтально уздовж ліхтаря (поперек довгої сторони), притиски на довгих сторонах на 540 мм від кінців — за інструкцією ZNSHINE; між модулями 22 мм.
- Рейки — до каркаса ліхтаря (на фото схили в рамах із частими ребрами) або на кронштейнах до його опорної рами. Чи витримає каркас ≈15 кг/м² (модулі 11,8 + рейки) плюс сніг і вітер — **немає в даних**.
- Запас по довжині схилу є: низ модуля може трохи виступати за край ліхтаря — модулі даху за 1,3 м. Але якщо схил коротший за ≈2,30 м, низ модуля впреться в бортик — обміряти.
- Кут 46° схід/захід — погодити з ZNSHINE (у їхній відповіді його немає).

Світло в цеху

На фото схили ліхтаря схожі на скління в металевих рамах — книжково модулі закриють їх повністю. 10 модулів поза стрінгами на світлодіоди напряму: у середньому за червневий робочий день ≈643 м² при 300 лк, у грудні ≈120 м² (оцінка як у розрахунку 07:41). Чи дозволить проєктант закрити ліхтарі (природне освітлення, ДБН В.2.5-28) і чи є в них димовидалення — з'ясувати.

Що з'ясувати на даху

1. Ліхтар: ширина по низу скління і по бортику, висота гребеня, **довжина схилу** (потрібно ≥ 2,41 м, за РП 2,43), чи однакові всі 4.
2. Скління чи глухі панелі; фрамуги, клапани димовидалення.
3. Каркас схилів — крок ребер, переріз, до чого кріпити рейки.

Як рахували

Модель розкладки даху 27.10 (розріз 1-1): цифрова модель висот 0,25 м; ліхтар — двосхила призма 3,40 × 1,74 м (РП) з центрами за розрізом; модулі 0,12 м над схилами додано в модель — пораховано тінь на них і від них на модулі даху. Дах — розкладка з відступом від ліхтаря ≥ 0,25 м від краю 3,40 (поріг тіні 15 %, стрінги по 11). Meteonorm 8.1, крок 10 хв; ZNSHINE ZXN8-BD132-730, U 20, втрати ≈13 %, без тильної сторони.